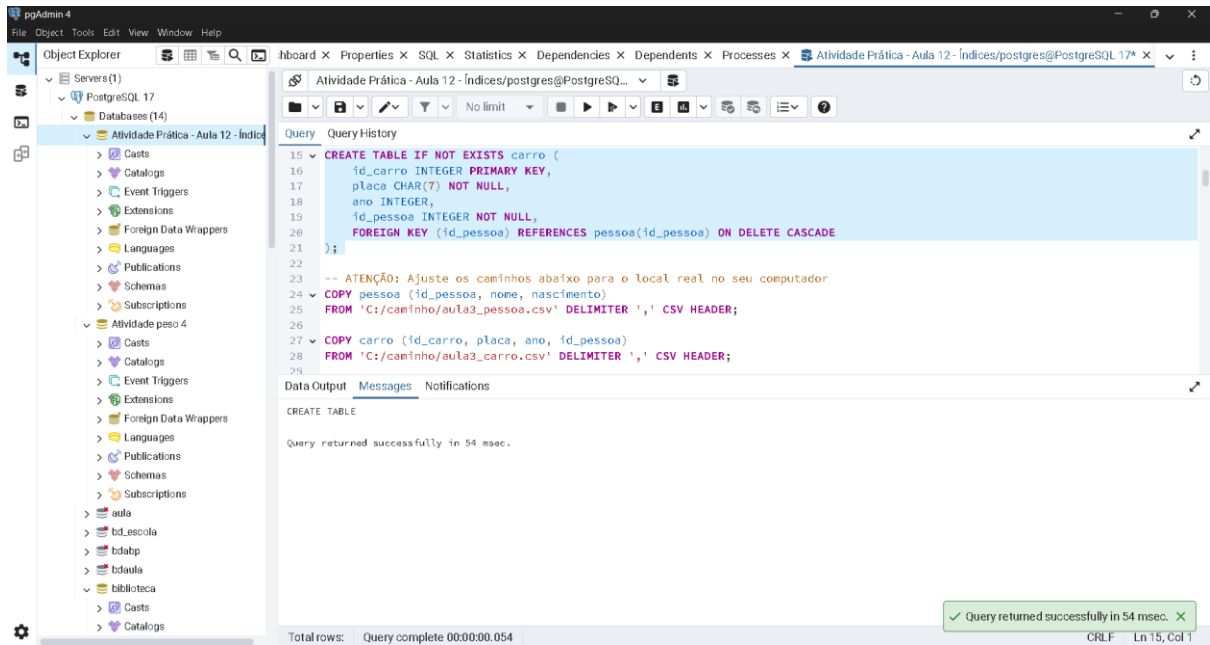
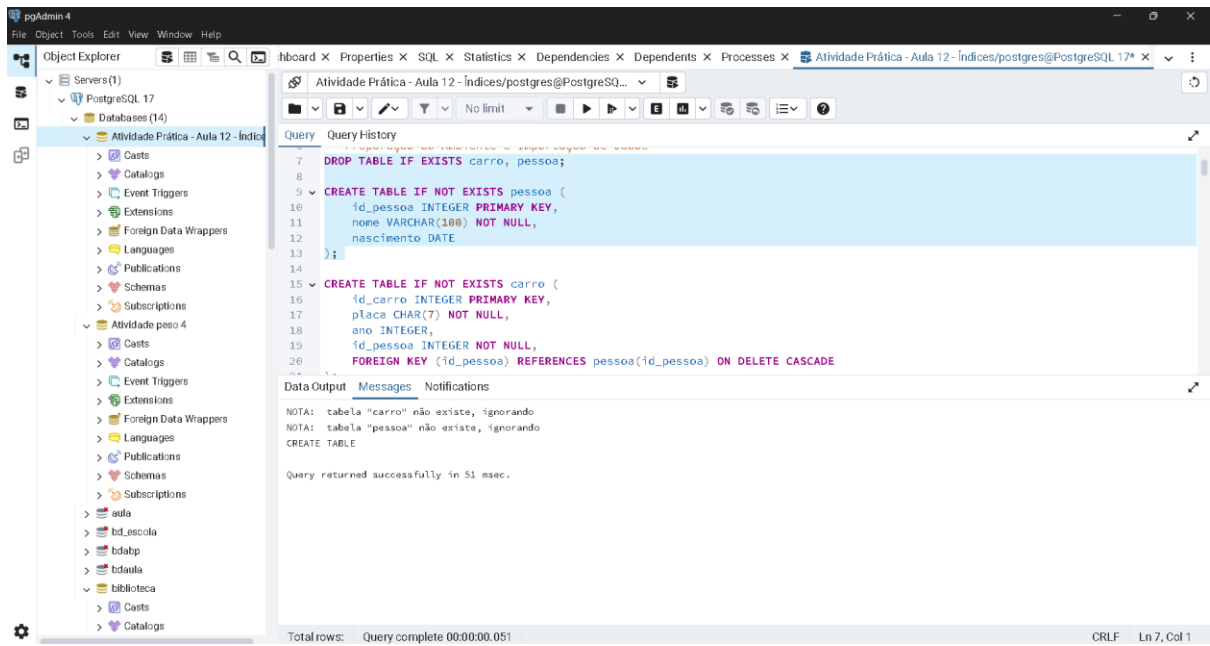




pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query

```

22
23 -- Importação dos arquivos CSV com o caminho validado
24 COPY pessoa (id_pessoa, nome, nascimento)
25 FROM 'C:/BDR/aula3_pessoa.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;
26
27 COPY carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa)
28 FROM 'C:/BDR/aula3_carro.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;
29
30
31 -- EXERCÍCIO 1
32
33 -- Parte A: Consulta sem índice
34 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
35 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'João Santos';
36

```

Data Output Messages Notifications

COPY 100000

Query returned successfully in 1 secs 303 msec.

Total rows: Query complete 00:00:01.303 CRLF Ln 27, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query

```

31 -- EXERCÍCIO 1
32
33 -- Parte A: Consulta sem índice
34 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
35 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'João Santos';
36
37 -- Parte B: Criação do índice B-tree
38 CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa (nome);
39
40 -- Parte C: Repetindo a Parte A com índice
41 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
42 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'João Santos';
43
44 -- EXERCÍCIO 2
45

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

1	Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=6 width=23) (actual time=2.562..6.972 rows=6 loops=1)
2	Filter: ((nome)::text = 'João Santos'::text)
3	Rows Removed by Filter: 99994
4	Planning Time: 0.053 ms
5	Execution Time: 6.981 ms

Successfully run. Total query runtime: 55 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.055 CRLF Ln 34, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
31 -- EXERCÍCIO 1
32 -- =====
33 -- Parte A: Consulta sem índice
34 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
35 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'João Santos';
36
37 -- Parte B: Criação do índice B-tree
38 CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa (nome);
39
40 -- Parte C: Repetindo a Parte A com índice
41 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
42 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'João Santos';
43
44 -- =====
45 -- EXERCÍCIO 2
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 549 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.550

Query returned successfully in 549 msec.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
31 -- EXERCÍCIO 1
32 -- =====
33 -- Parte A: Consulta sem índice
34 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
35 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'João Santos';
36
37 -- Parte B: Criação do índice B-tree
38 CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa (nome);
39
40 -- Parte C: Repetindo a Parte A com índice
41 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
42 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'João Santos';
43
44 -- =====
45 -- EXERCÍCIO 2
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

1	Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.73 rows=6 width=23) (actual time=0.040..0.046 rows=6 loops=1)
2	Recheck Cond: ((nome)::text = 'João Santos':text)
3	Heap Blocks: exact=6
4	→ Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.031..0.031 rows=6 loops=1)
5	Index Cond: ((nome)::text = 'João Santos':text)
6	Planning Time: 0.045 ms
7	Execution Time: 0.054 ms

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.049

Successfully run. Total query runtime: 49 msec. 7 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
-- EXERCÍCIO 2
-- Parte A: Consulta por intervalo sem índice
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';

-- Parte B: Criação de índice na coluna nascimento
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);

-- Parte C: Consulta com índice criado
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';

-- EXERCÍCIO 3
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN
1 Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=57246 width=23) (actual time=0.013..7.161 rows=57035 loops=1)
2 Filter: (nascimento >= '1970-01-01'::date)
3 Rows Removed by Filter: 42965
4 Planning Time: 0.211 ms
5 Execution Time: 8.274 ms

Successfully run. Total query runtime: 70 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.070 CRLF Ln 48, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
-- EXERCÍCIO 2
-- Parte A: Consulta por intervalo sem índice
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';

-- Parte B: Criação de índice na coluna nascimento
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);

-- Parte C: Consulta com índice criado
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';

-- EXERCÍCIO 3
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 99 msec.

Query returned successfully in 99 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.099 CRLF Ln 52, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

45 -- EXERCÍCIO 2
46 -----
47 -- Parte A: Consulta por intervalo sem índice
48 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
49 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '1976-01-01';
50
51 -- Parte B: Criação de índice na coluna nascimento
52 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
53
54 -- Parte C: Consulta com índice criado
55 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '1976-01-01';
56
57 -- EXERCÍCIO 3
58 -----

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN
1 Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=57246 width=23) (actual time=0.017..6.800 rows=57035 loops=1)
2 Filter: (nascimento >= '1970-01-01'::date)
3 Rows Removed by Filter: 42965
4 Planning Time: 0.440 ms
5 Execution Time: 7.902 ms

Successfully run. Total query runtime: 49 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.049

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

57 -- EXERCÍCIO 3
58 -----
59 -- Parte A: Consulta sem índice composto
60 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
61 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
62
63 -- Parte B: Criação do índice composto
64 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome ON pessoa (nascimento, nome);
65
66 -- Parte C: Consulta com índice composto
67 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
68
69 -- Parte D: Teste da ordem das colunas
70 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
71

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN
1 Seq Scan on pessoa (cost=0.00..2188.00 rows=1 width=23) (actual time=3.940..5.640 rows=2 loops=1)
2 Filter: ((nascimento >= '2000-01-01'::date) AND ((nome)::text = 'Ana Silva'::text))
3 Rows Removed by Filter: 99998
4 Planning Time: 0.188 ms
5 Execution Time: 5.654 ms

Successfully run. Total query runtime: 62 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.062

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
57 -- =====
58 -- EXERCÍCIO 3
59 -- =====
60 -- Parte A: Consulta sem índice composto
61 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
62 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
63
64 -- Parte B: Criação do índice composto
65 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome ON pessoa (nascimento, nome);
66
67 -- Parte C: Consulta com índice composto
68 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
69
70 -- Parte D: Teste da ordem das colunas
71 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 129 msec.

Query complete 00:00:00.129

✓ Query returned successfully in 129 msec. ✕

CRLF Ln 65, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
57 -- =====
58 -- EXERCÍCIO 3
59 -- =====
60 -- Parte A: Consulta sem índice composto
61 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
62 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
63
64 -- Parte B: Criação do índice composto
65 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome ON pessoa (nascimento, nome);
66
67 -- Parte C: Consulta com índice composto
68 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
69
70 -- Parte D: Teste da ordem das colunas
71 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

1	Index Scan using idx_pessoa_nascimento_nome on pessoa (cost=0.42..427.16 rows=1 width=23) (actual time=0.859..1.367 rows=2 loops=1)
2	Index Cond: ((nascimento >= '2000-01-01'::date) AND ((nome)::text = 'Ana Silva'::text))
3	Planning Time: 0.386 ms
4	Execution Time: 1.382 ms

Successfully run. Total query runtime: 53 msec. 4 rows affected. ✕

Query complete 00:00:00.053

CRLF Ln 68, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdatp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
62 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
63
64 -- Parte B: Criação do índice composto
65 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome ON pessoa (nascimento, nome);
66
67 -- Parte C: Consulta com índice composto
68 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
69
70 -- Parte D: Teste da ordem das colunas
71 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Ana Silva';
72
73 -- =====
74 -- EXERCÍCIO 4
75 -- =====
76 -- Parte A: Preparação do ambiente (Índices Simples)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN
1 Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=6 width=23) (actual time=2.464..6.310 rows=5 loops=1)
2 Filter: ((nome)=text = 'Ana Silva')text)
3 Rows Removed by Filter: 99995
4 Planning Time: 0.081 ms
5 Execution Time: 6.322 ms

✓ Successfully run. Total query runtime: 66 msec. 5 rows affected. ✕

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.066 CRLF Ln 71, Col 63

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdatp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
73 -- =====
74 -- EXERCÍCIO 4
75 -- =====
76 -- Parte A: Preparação do ambiente (Índices Simples)
77 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento_nome;
78 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
79 CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa (nome);
80
81 -- Parte B: Consulta utilizando múltiplas condições
82 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
83
84 -- =====
85 -- EXERCÍCIO 5
86 -- =====
87 -- Fim da preparação do ambiente
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 682 msec.

✓ Query returned successfully in 682 msec. ✕

Total rows: Query complete 00:00:00.682 CRLF Ln 77, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdatp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

73 -- =====
74 -- EXERCÍCIO 4
75 -- =====
76 -- Parte A: Preparação do ambiente (Índices Simples)
77 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento_nome;
78 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
79 CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa (nome);
80
81 -- Parte B: Consulta utilizando múltiplas condições
82 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';
83
84 -- =====
85 -- EXERCÍCIO 5
86 -- =====
87 -- Limpeza prévia

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 9 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

1 Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.75 rows=1 width=23) (actual time=0.060..0.063 rows=2 loops=1)

2 Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text

3 Filter: (nascimento >= '2000-01-01'::date)

4 Rows Removed by Filter: 3

5 Heap Blocks: exact=5

6 → Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.044..0.044 rows=5 loops=1)

7 Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text

8 Planning Time: 2.088 ms

9 Execution Time: 0.081 ms

Total rows: 9 Query complete 00:00:00.071

Successfully run. Total query runtime: 71 msec. 9 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdatp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

84 -- =====
85 -- EXERCÍCIO 5
86 -- =====
87 -- Limpeza prévia
88 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
89 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
90
91 -- Consulta inicial
92 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
93
94 -- Criação do índice mais adequado para o intervalo
95 CREATE INDEX idx_carro_ano ON carro (ano);
96
97 -- Consulta otimizada
98 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;

```

Data Output Messages Notifications

DROP INDEX

Query returned successfully in 95 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.095

Query returned successfully in 95 msec.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

84 -- =====
85 -- EXERCÍCIO 5
86 -- =====
87 -- Limpeza prévia
88 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
89 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
90
91 -- Consulta inicial
92 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
93
94 -- Criação do índice mais adequado para o intervalo
95 CREATE INDEX idx_carro_ano ON carro (ano);
96
97 -- Consulta otimizada
98 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN
1 Seq Scan on carro (cost=0.00..2137.00 rows=17420 width=20) (actual time=0.024..9.130 rows=17016 loops=1)
2 Filter: (ano >= 2015) AND (ano <= 2020)
3 Rows Removed by Filter: 82984
4 Planning Time: 1.991 ms
5 Execution Time: 9.585 ms

Successfully run. Total query runtime: 60 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.060 CRLF Ln 92, Col 69

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```

84 -- =====
85 -- EXERCÍCIO 5
86 -- =====
87 -- Limpeza prévia
88 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
89 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
90
91 -- Consulta inicial
92 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
93
94 -- Criação do índice mais adequado para o intervalo
95 CREATE INDEX idx_carro_ano ON carro (ano);
96
97 -- Consulta otimizada
98 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;

```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 96 msec.

Query returned successfully in 96 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.096 CRLF Ln 95, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdatp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
87 -- Limpeza prévia
88 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
89 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
90
91 -- Consulta inicial
92 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
93
94 -- Criação do índice mais adequado para o intervalo
95 CREATE INDEX idx_carro_ano ON carro (ano);
96
97 -- Consulta otimizada
98 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
99
100
101 -- EXERCÍCIO 6
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

1	Bitmap Heap Scan on carro (cost=242.85..1141.15 rows=17420 width=20) (actual time=0.757..2.479 rows=17016 loops=1)
2	Recheck Cond: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))
3	Heap Blocks: exact=637
4	→ Bitmap Index Scan on idx_carro_ano (cost=0.00..238.49 rows=17420 width=0) (actual time=0.691..0.691 rows=17016 loops=1)
5	Index Cond: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))
6	Planning Time: 0.529 ms
7	Execution Time: 2.828 ms

Successfully run. Total query runtime: 53 msec. 7 rows affected.

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.053 CRLF Ln 98, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdatp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
100
101 -- EXERCÍCIO 6
102
103 -- Limpeza prévia
104 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano;
105
106 -- Criação dos índices necessários para melhorar o JOIN
107 CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa(nome);
108 CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa ON carro(id_pessoa);
109
110 -- Consulta Otimizada
111 EXPLAIN ANALYZE
112 SELECT p.nome, c.placa
113 FROM pessoa p
114 JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
```

Data Output Messages Notifications

DROP INDEX

Query returned successfully in 62 msec.

Query returned successfully in 62 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.062 CRLF Ln 104, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
100 -- EXERCÍCIO 6
101 -- Limpeza prévia
102 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano;
103
104 -- Criação dos índices necessários para melhorar o JOIN
105 CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa(nome);
106 CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa ON carro(id_pessoa);
107
108 -- Consulta Otimizada
109 EXPLAIN ANALYZE
110 SELECT p.nome, c.placa
111 FROM pessoa p
112 JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
113
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 768 msec.

Query returned successfully in 768 msec. X

Total rows: Query complete 00:00:00.768 CRLF Ln 107, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
108 CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa ON carro(id_pessoa);
109
110 -- Consulta Otimizada
111 EXPLAIN ANALYZE
112 SELECT p.nome, c.placa
113 FROM pessoa p
114 JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
115 WHERE p.nome = 'Ana Silva';
116
117 -- EXERCÍCIO 7
118 -- Limpeza prévia
119 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
120
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 13 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

1	Nested Loop (cost=8.65..98.83 rows=6 width=23) (actual time=0.062..0.174 rows=7 loops=1)
2	→ Bitmap Heap Scan on pessoa p (cost=4.34..26.73 rows=6 width=19) (actual time=0.043..0.049 rows=5 loops=1)
3	Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text
4	Heap Blocks: exact=5
5	→ Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.033..0.033 rows=5 loops=1)
6	Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text
7	→ Bitmap Heap Scan on carro c (cost=4.31..12.00 rows=2 width=12) (actual time=0.017..0.018 rows=1 loops=5)
8	Recheck Cond: (p.id_pessoa = c.id_pessoa)
9	Heap Blocks: exact=7

Successfully run. Total query runtime: 61 msec. 13 rows affected. X

Total rows: 13 Query complete 00:00:00.061 CRLF Ln 111, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
117 -- =====
118 -- EXERCÍCIO 7
119 -- =====
120 -- Limpeza prévia
121 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
122 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa;
123
124 -- Proposta e criação de índices para otimizar JOIN e Filtro
125 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
126 CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa_ano ON carro (id_pessoa, ano);
127
128 -- Consulta Otimizada
129 EXPLAIN ANALYZE
130 SELECT p.nome, c.placa, c.ano
131 FROM pessoa p
132 JOIN carro c ON c.id_pessoa = p.id;
```

Data Output Messages Notifications

DROP INDEX

Query returned successfully in 60 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.060

✓ Query returned successfully in 60 msec. ✕

CRLF Ln 121, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
117 -- =====
118 -- EXERCÍCIO 7
119 -- =====
120 -- Limpeza prévia
121 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
122 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa;
123
124 -- Proposta e criação de índices para otimizar JOIN e Filtro
125 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
126 CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa_ano ON carro (id_pessoa, ano);
127
128 -- Consulta Otimizada
129 EXPLAIN ANALYZE
130 SELECT p.nome, c.placa, c.ano
131 FROM pessoa p
132 JOIN carro c ON c.id_pessoa = p.id;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 150 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.150

✓ Query returned successfully in 150 msec. ✕

CRLF Ln 125, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
121 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
122 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa;
123
124 -- Proposta e criação de índices para otimizar JOIN e Filtro
125 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
126 CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa_ano ON carro (id_pessoa, ano);
127
128 -- Consulta Otimizada
129 EXPLAIN ANALYZE
130 SELECT p.nome, c.placa, c.ano
131 FROM pessoa p
132 JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
133 WHERE p.nascimento >= DATE '1988-01-01' AND c.ano >= 2018;
134
135 -- =====
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 14 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

1	Hash Join (cost=2374.51..4314.28 rows=8632 width=27) (actual time=11.654..23.033 rows=8650 loops=1)
2	Hash Cond: c.id_pessoa = p.id_pessoa
3	→ Seq Scan on carro c (cost=0.00..1887.39 rows=20103 width=16) (actual time=0.011..6.545 rows=19949 loops=1)
4	Filter: (ano >= 2018)
5	Rows Removed by Filter: 80060
6	→ Hash (cost=1837.79..1837.79 rows=42938 width=19) (actual time=11.500..11.502 rows=42787 loops=1)
7	Buckets: 65536 Batches: 1 Memory Usage: 2712kB
8	→ Bitmap Heap Scan on pessoa p (cost=613.06..1837.79 rows=42938 width=19) (actual time=1.841..6.370 rows=42787 loops=1)
9	Bitmap Heap Scan (nascimento >= '1988-01-01'::date)

Total rows: 14 Query complete 00:00:00.050

Successfully run. Total query runtime: 50 msec. 14 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
136 -- EXERCÍCIO 8
137 -- =====
138 -- Limpeza prévia
139 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
140 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa_ano;
141
142 -- Parte A: Consulta sem índice GIST
143 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento BETWEEN DATE '1988-01-01' AND DATE '1998-12-31';
144
145 -- Parte B: Ativação da extensão e criação do índice GIST
146 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
147 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist ON pessoa USING GIST (nascimento);
148
149 -- Certificação da criação do índice
```

Data Output Messages Notifications

DROP INDEX

Query returned successfully in 58 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.058

Query returned successfully in 58 msec.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
136 -- EXERCÍCIO 8
137 -- =====
138 -- Limpeza prévia
139 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
140 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa_ano;
141
142 -- Parte A: Consulta sem índice GIST
143 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01' AND DATE '1990-12-31';
144
145 -- Parte B: Ativação da extensão e criação do índice GIST
146 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
147 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist ON pessoa USING GIST (nascimento);
148
149 -- Certificação da criação do índice
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN
Seq Scan on pessoa (cost=0.00..2188.00 rows=15705 width=23) (actual time=0.010..6.909 rows=15745 loops=1)
Filter: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <= '1990-12-31'::date))
Rows Removed by Filter: 84255
Planning Time: 0.199 ms
Execution Time: 7.225 ms

✓ Successfully run. Total query runtime: 50 msec. 5 rows affected. ✕

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.050 CRLF Ln 143, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (14)
 - Atividade Prática - Aula 12 - Índices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade peso 4
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula
 - bd_escola
 - bdabp
 - bdaula
 - biblioteca

hboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Atividade Prática - Aula 12 - Índices/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
136 -- EXERCÍCIO 8
137 -- =====
138 -- Limpeza prévia
139 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
140 DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa_ano;
141
142 -- Parte A: Consulta sem índice GIST
143 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01' AND DATE '1990-12-31';
144
145 -- Parte B: Ativação da extensão e criação do índice GIST
146 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
147 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist ON pessoa USING GIST (nascimento);
148
149 -- Certificação da criação do índice
```

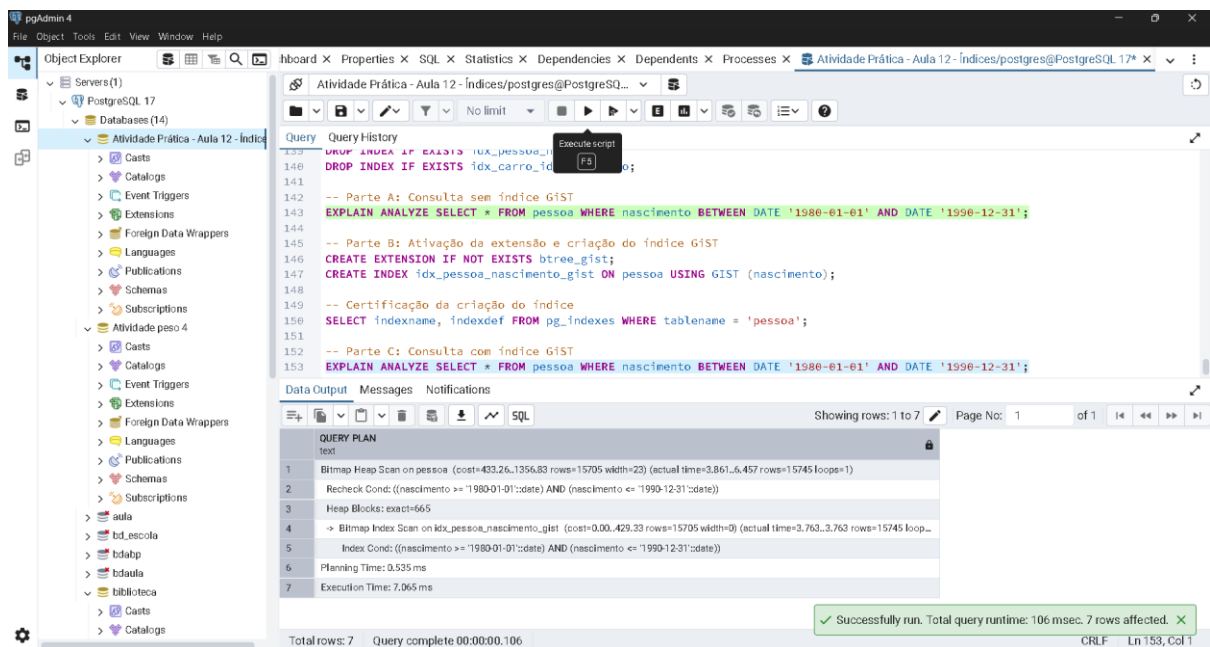
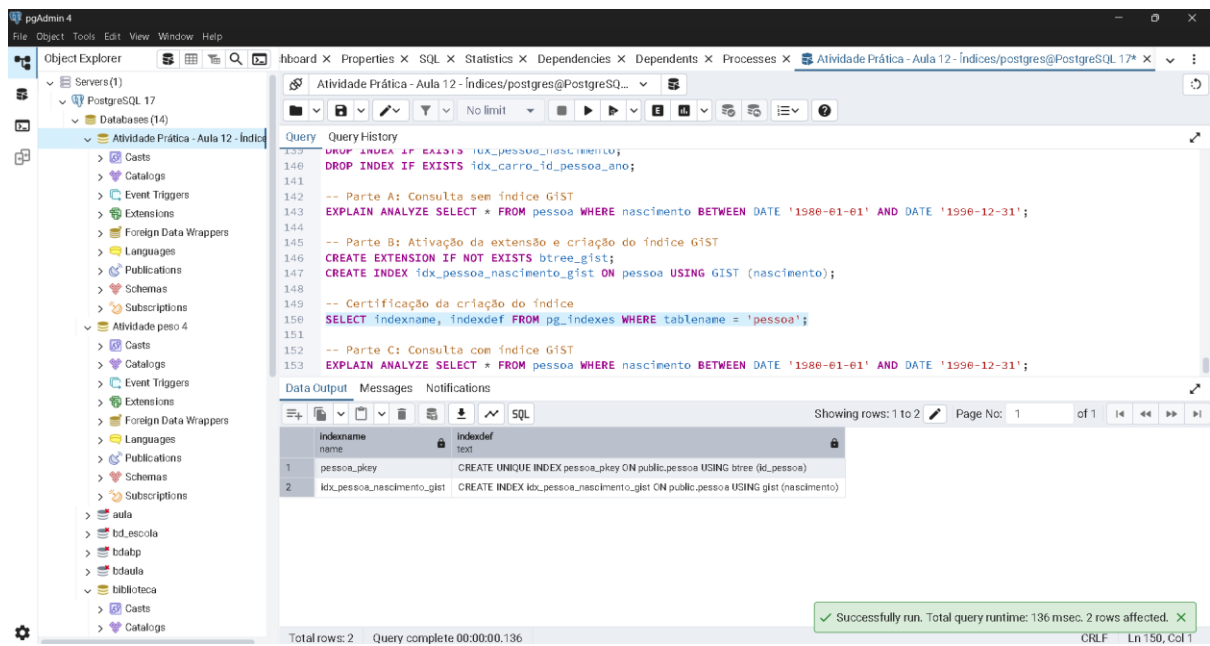
Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 1 secs 269 msec.

✓ Query returned successfully in 1 secs 269 msec. ✕

Total rows: Query complete 00:00:01.269 CRLF Ln 146, Col 1



--

===== -- ARQUIVO: schema.sql -- ATIVIDADE: Prática Aula 12 - Índices --

-- Preparação do Ambiente e Importação de Dados
DROP TABLE IF EXISTS carro,
pessoa;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoa (
id_pessoa INTEGER PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
nascimento DATE);

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS carro ( id_carro INTEGER PRIMARY KEY, placa CHAR(7)
NOT NULL, ano INTEGER, id_pessoa INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (id_pessoa)
REFERENCES pessoa(id_pessoa) ON DELETE CASCADE );
```

```
-- Importação dos arquivos CSV com o caminho validado COPY pessoa (id_pessoa,
nome, nascimento) FROM 'C:/BDR/aula3_pessoa.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;
```

```
COPY carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa) FROM 'C:/BDR/aula3_carro.csv'
DELIMITER ',' CSV HEADER;
```

```
--
```

```
=====
```

```
===== -- EXERCÍCIO 1 --
```

```
=====
```

```
===== -- Parte A: Consulta sem índice EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva'; EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome =
'João Santos';
```

```
-- Parte B: Criação do índice B-tree CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa
(nome);
```

```
-- Parte C: Repetindo a Parte A com índice EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva'; EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nome =
'João Santos';
```

```
--
```

```
=====
```

```
===== -- EXERCÍCIO 2 --
```

```
=====
```

```
===== -- Parte A: Consulta por intervalo sem índice DROP INDEX IF EXISTS
idx_pessoa_nome; EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE nascimento >=
DATE '1970-01-01';
```

```
-- Parte B: Criação de índice na coluna nascimento CREATE INDEX
idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
```

```
-- Parte C: Consulta com índice criado EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa
WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

```
--
```

```
=====
```

```
===== -- EXERCÍCIO 3 --
```

```
=====
```

```
===== -- Parte A: Consulta sem índice composto DROP INDEX IF EXISTS
```

```

idx_pessoa_nascimento; EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE
nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';

-- Parte B: Criação do índice composto CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome
ON pessoa (nascimento, nome);

-- Parte C: Consulta com índice composto EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa
WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';

-- Parte D: Teste da ordem das colunas EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva';

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 4 --
=====
===== -- Parte A: Preparação do ambiente (Índices Simples) DROP INDEX IF EXISTS
idx_pessoa_nascimento_nome; CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa
(nascimento); CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa (nome);

-- Parte B: Consulta utilizando múltiplas condições EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM
pessoa WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01' AND nome = 'Ana Silva';

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 5 --
=====
===== -- Limpeza prévia DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento; DROP
INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;

-- Consulta inicial EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN 2015
AND 2020;

-- Criação do índice mais adequado para o intervalo CREATE INDEX idx_carro_ano ON
carro (ano);

-- Consulta otimizada EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM carro WHERE ano BETWEEN
2015 AND 2020;

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 6 --
=====
===== -- Limpeza prévia DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano;

```

```

-- Criação dos índices necessários para melhorar o JOIN CREATE INDEX
idx_pessoa_nome ON pessoa(nome); CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa ON
carro(id_pessoa);

-- Consulta Otimizada EXPLAIN ANALYZE SELECT p.nome, c.placa FROM pessoa p
JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa WHERE p.nome = 'Ana Silva';

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 7 --
=====
===== -- Limpeza prévia DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome; DROP INDEX IF
EXISTS idx_carro_id_pessoa;

-- Proposta e criação de índices para otimizar JOIN e Filtro CREATE INDEX
idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento); CREATE INDEX
idx_carro_id_pessoa_ano ON carro (id_pessoa, ano);

-- Consulta Otimizada EXPLAIN ANALYZE SELECT p.nome, c.placa, c.ano FROM pessoa
p JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa WHERE p.nascimento >= DATE '1980-01-
01' AND c.ano >= 2018;

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 8 --
=====
===== -- Limpeza prévia DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento; DROP
INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa_ano;

-- Parte A: Consulta sem índice GiST EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa WHERE
nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01' AND DATE '1990-12-31';

-- Parte B: Ativação da extensão e criação do índice GiST CREATE EXTENSION IF NOT
EXISTS btree_gist; CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist ON pessoa USING GIST
(nascimento);

-- Certificação da criação do índice SELECT indexname, indexdef FROM pg_indexes
WHERE tablename = 'pessoa';

-- Parte C: Consulta com índice GiST EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM pessoa
WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01' AND DATE '1990-12-31';

```